08. 心脏：发育运动的动力

时长：11:04 教学单

课程总结

本视频深入探讨心脏胚胎学，探索胚胎发育早期心脏生长的基本阶段。视频中讨论了关键概念，例如心内膜管的靠近、“环路”运动和使心脏变形的逆转过程。培训师强调了理解心脏和肝脏之间动力学的重要性，以及遵循胚胎印记以更好地帮助患者的必要性。通过整合这些知识，从业者将能够完善他们的生物动力学方法，从而促进患者的和谐发展。

心脏： 发育运动的动力学

胚胎心脏发育简介

我们将观察胚胎的**指数级生长**和**卷曲**。

这里，我们只看到**卵黄囊腔**。上方，**羊膜腔**已被切开。

存在**纵向生长**和**弯曲**。我们可以区分**神经系统**、**体节**和**血管系统**。

让我们关注一个孔，即**胚内体腔的未来开口**。需要在这里想象它。它将在以后将这个外部体腔转化为内部体腔。

系统令人印象深刻的生长使两个**原始心内膜管**靠近中线，这是由于**差异生长速度**，受**脊索**影响。

心内膜管的这种靠近，在上方形成了**肠道**，周围形成了**胚内腔**。在此阶段，这将形成**心包腔**，而不是腹膜腔。

卵黄囊靠近以形成肠道的上部。

心脏发育的关键运动

两个心内膜管的靠近形成了发育中的**心管**区域。

我们观察到向中线靠近的运动，同时伴随着大脑“这样做”的运动。这是两者的结合。

这个过程与胚胎的**弯曲**阶段同步。拇指的相遇象征着心脏的第一次运动。

心脏的“环形”运动

心脏，从矢状面看，相互靠近并试图发育。它后面空间不足，左右空间也很小。它只有向前的空间。

在心脏内部，它会找到自己的**支点**。由于后方受阻，它向前发育，形成了所谓的**心脏“环形”运动**。这是第二阶段。

这种持续发育形成了第三个层面。**心室系统**和**心房**之间的空间成为一个支点。心室，最初在上方，相对于系统而言最终位于下方。这是一种**反转**运动。

以下是三个主要运动：

1. 向中线**靠近**和相遇。

2. 向前的**“环形”运动**。

3. 心室的**反转过程**。

腹膜腔和对称性破裂的影响

第三个运动与反转过程有关，反转过程是**腹膜腔**的发育过程。

肝脏的发育导致运动的倾斜。网膜囊的后腔使左支气管相对于右支气管向上移动，这与**轴向对称性破裂**有关。

因此，我们观察到向前的发育运动，但也向左。这是一种**双重倾斜**。

我们主要记住：

- 心脏向中线**靠近**。
- 向前的**发育**。
- 同时向左的发育。

肝脏的**窦状系统**将在这次倾斜后向上定位。

大血管的组织

第一个运动，然后是与倾斜相关的第二个运动，最后是组织上方**大血管**的第三个运动。

心脏倾斜，由一个轴线维持，并相对于**血管平面**保持平衡。一侧的发育更为显著。

这是**胸部**、**腹部**和**下内脏**部分之间的平衡。一个非常重要的运动发生在心脏、胃和肝脏之间。

生物动力学方法中的胚胎印记

一个非常重要的参考点需要重新平衡：**肝脏运动**。我们观察肝脏是否在其发育运动中良好，或者是否退缩。

如果肝脏停止，就会有一个小小的停顿。

在心脏层面，它的发育将是相反的。存在一个轨迹，就像一个**印记**。

必须定位在胚胎印记上，去系统希望去的地方，那里就是**静止点**。

如果运动不够远，就需要帮助系统。心脏的这种组织受到肝脏的强烈影响。因此，理解肝脏的作用至关重要。

在生物动力学胚胎学中，我们不强加。我们不排斥**筋膜弯曲**，也不排斥**液体**方面，也不排斥**结构性**、**内脏**或其他技术。

这种方法是适应当下感受到的。治疗力量在于两个中性点的相遇。

生物动力学骨疗法中的再生过程利用了这些胚胎运动。这不是直接治疗，而是识别在由**“潮汐”**引导的治疗过程中出现的胚胎发育运动。

识别我们所处的频率至关重要。

心脏的能量及其环境

我们很少首先直接触及心脏。心脏是通过外围的**回声**形成的。

心脏极其强大，因为它从**神经嵴**接收到非常重要的信息。它在神经学层面上接收到更强大的电信息。

这意味着我们可以学会远距离感受心脏，或者心脏可以远距离被感受到。它具有一种力量，一种**辐射**。测量表明，辐射范围至少达到人体5米，这可能与神经嵴有关。

在**静脉**层面上将有一个发育，称为心脏的**静脉窦**。在这个静脉窦中，**主静脉**、**脐静脉**和**卵黄静脉**将汇合，经历许多重塑。

心脏拥有**筋膜**环境和自身跳动的**电能**。然而，这种电能不足以维持心脏的正常功能。它严重依赖于其整个筋膜环境。

胸骨心包韧带、**膈心包韧带**、**椎心包韧带**以及悬挂至咽结节的**上主动脉**支撑着心脏的**节律性**。

心脏的附着系统是一个**封闭的振荡**系统。其组织和分子结构旨在在每次跳动时经历拉伸运动。这就像一个**弹性系统**，不断将心脏拉回其平衡位置。

心包的这种**组织筋膜**结构支撑着心脏，而心脏本身通过其筋膜环境在其节律性中得到支撑。

心脏周围的整个筋膜系统都可以影响其节律。因此，心脏环境的**结构自由度**至关重要。这是可以直接采取行动的地方。

收缩-舒张中的心脏应被视为一只**章鱼**，带有**主动脉弓**和所有下降至连接处的躯干。

不仅是身体，还有它的“触手”也可以被感受到。在腹部，在喉咙，在脚趾，在手指。

这意味着髋关节的**不稳定**可能会使心脏不稳定。有些**心律失常**可以通过放松髋关节来改善。

通过**内皮**，即连接整个系统的组织，存在一种复杂的关系。

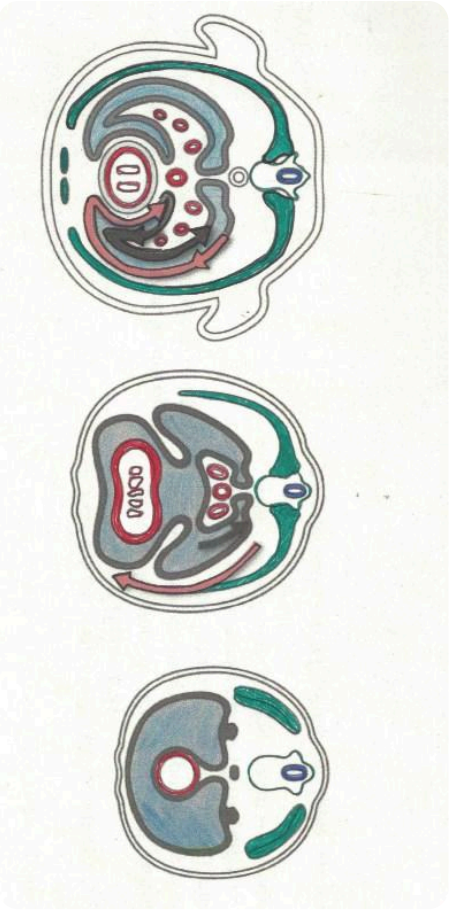


图 — 胚胎侧向折叠

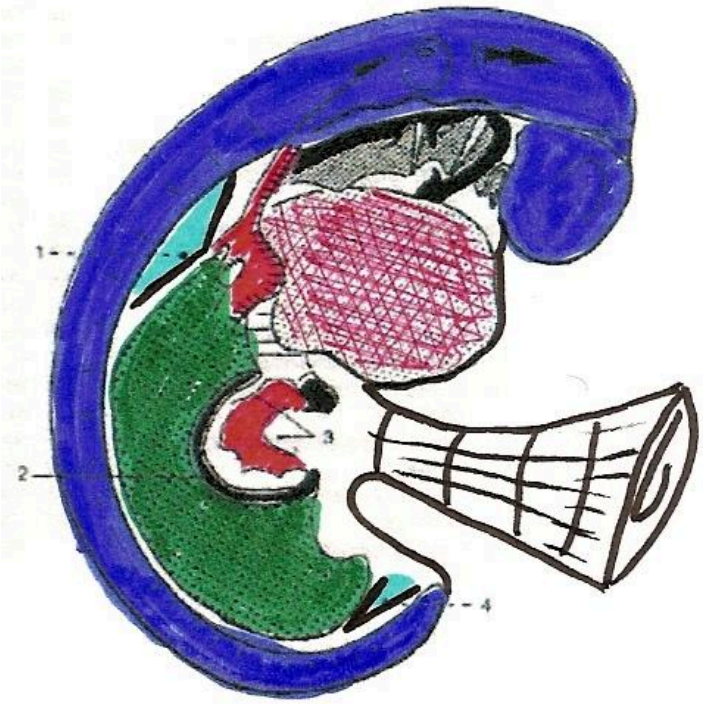


图 — 含尿囊的胚胎



图 — 解释图

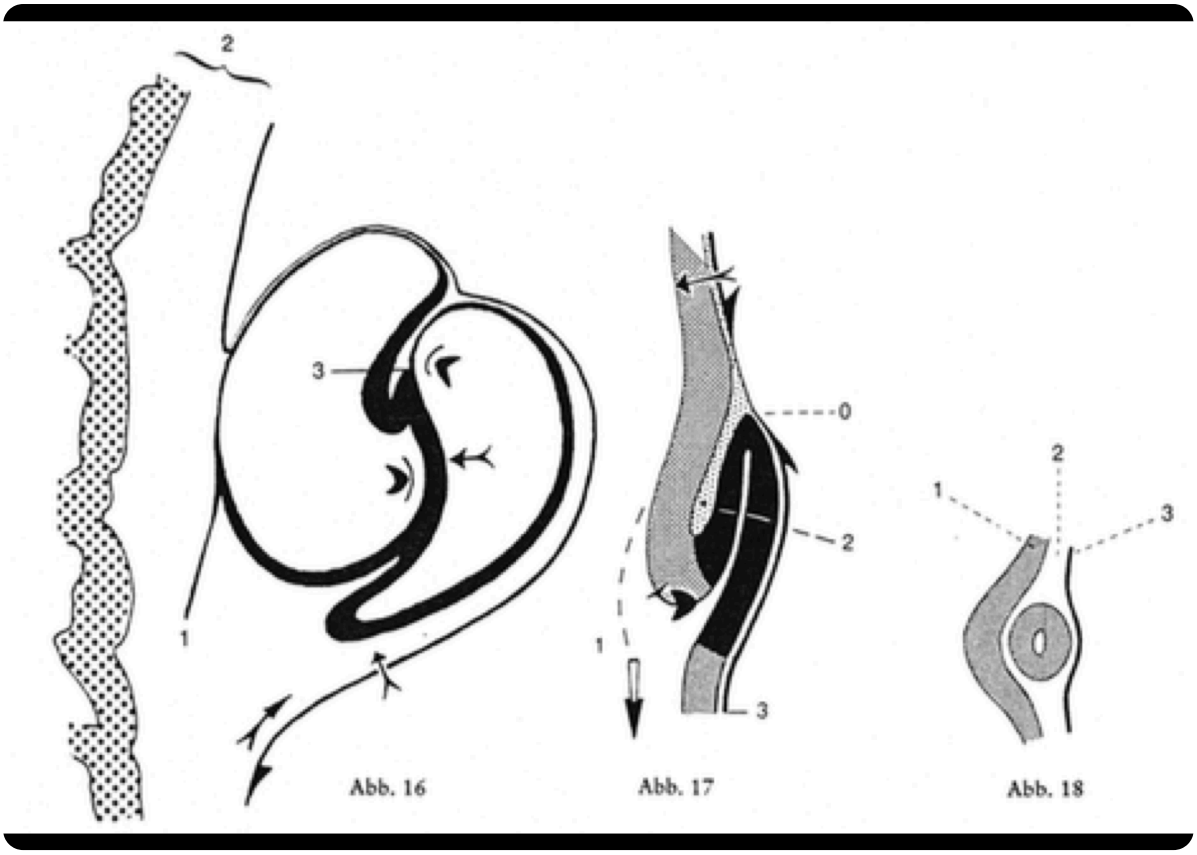


图 — 神经管发育

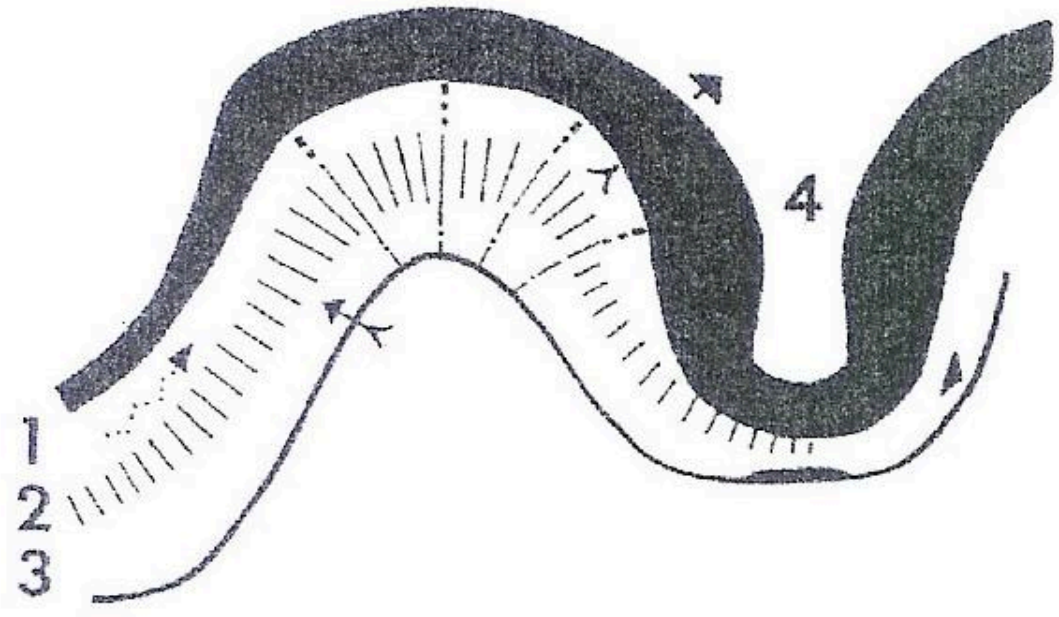
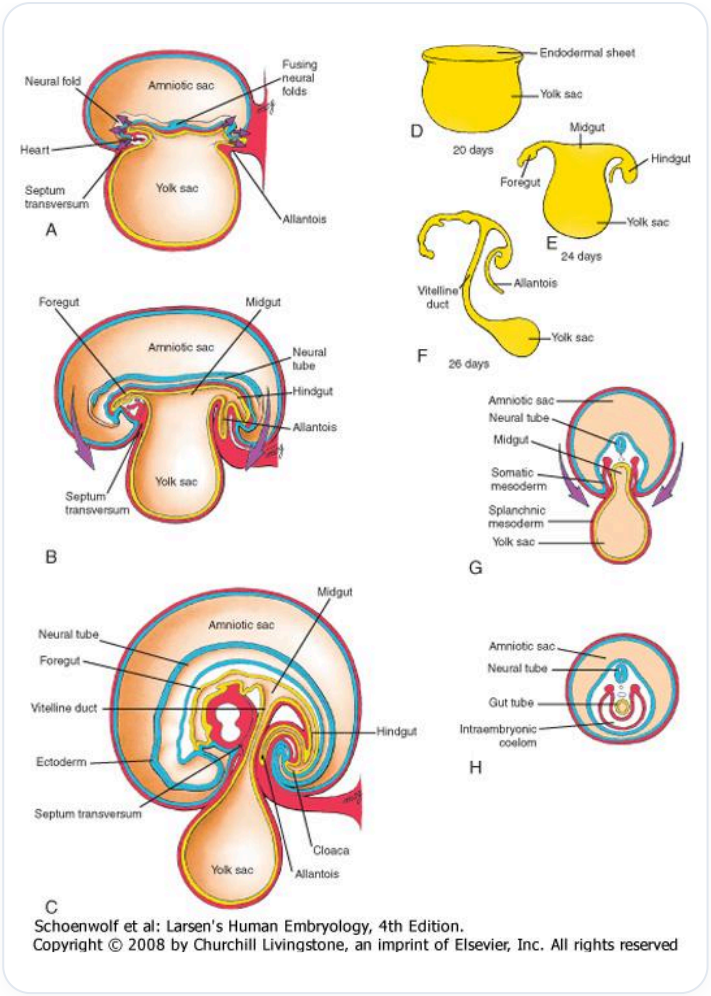


图 — 神经板，沟



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图 — 胚胎消化道发育

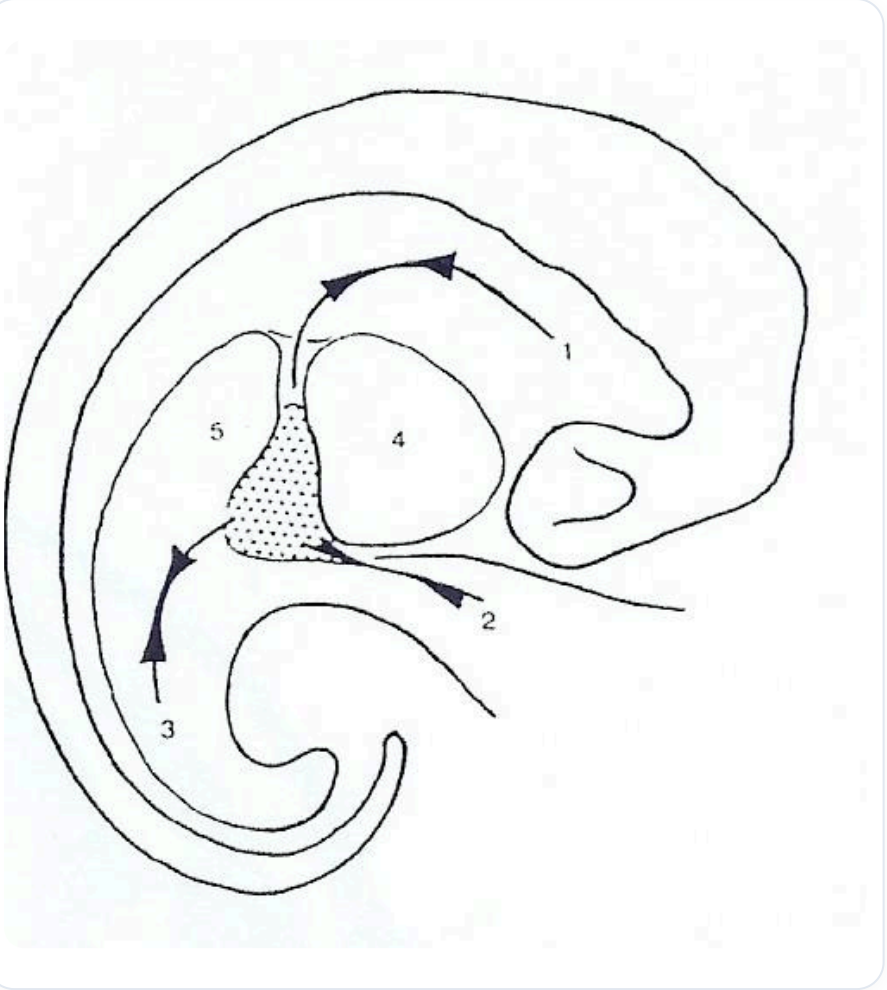


图 — Circulation embryo liquide céphalo-rachidien